1. Mathématique et algorithme d'un système numérique

1.1 La numérisation d'un signal

Le signal analogique est maintenant numérisé et transformé en une suite de valeurs numériquesxn codées sur N bits qu'on représente par des segments dont la hauteur est proportionnelle à la valeur binaire. C'est une façon commode de représenter graphiquement une séquence numérique xn constituée des valeurs du signal $x(t)$ aux instants t=0, Te, 2Te ...

On appelle numérisation d'un signall'opération qui consiste à faire passer un signal de la représentation dans le domaine des temps et des amplitudes continus au domaine des temps et des amplitudes discrets. La numérisation est la conversion d'un signal analogique en un signal numérique en fonction de deux paramètres : l'échantillonnage et la quantification.

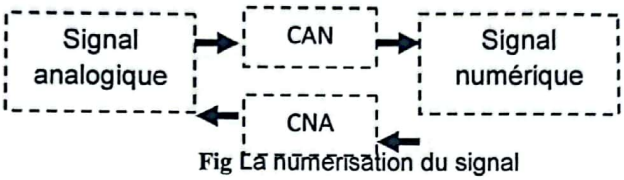

Fig La numérisation du signal

1.2 L'échantillonnage

Échantillonnage consiste à prélever des valeurs d'un signal analogique continu x(t) à intervalle régulier. Le signal échantillonné Xe(t) peut être modélisé par une suite de Dirac dont les poids sont les valeurs du signal x(t) aux instants kTe

$$x_e(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x\,(kT_e)\,.\,\delta(t - kT_e)$$

Échantillonnage consiste donc à multiplier un signal analogique par un peigne de Dirac. Alors :

$$x_e(t) = x(t).\delta_{T_e}(t)$$

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e)$$

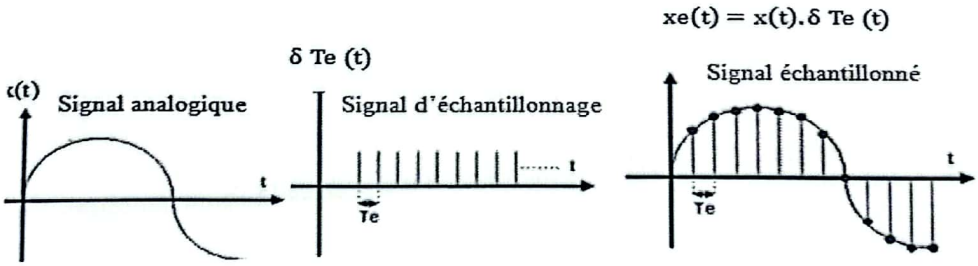

Fig.Échantillonnage d'un signal

1.3 Théorème de Shannon

Un signal échantillonné peut être gravement modifiés si l'on n'y prend pas garde. En 1948, Shannon a montré que, pour éviter ces problèmes, il suffit de satisfaire l'inégalité suivante : fe > 2 fmax $(1.16) T_e < \frac{T_{min}}{2}$
Ce théorème s'énonce également de la manière suivante : Un signal x(t) peut être représenté de manière univoque par une suite de valeurs échantillonnées si la fréquence d'échantillonnagefe est au moins 2 fois plus élevée que la plus grande des fréquences contenues dans le signal.

Scanné avec CamScanner

1.4 La Quantification

Dans une chaîne de traitement numérique du signal, l'échantillonnage est en général suivi par une opération de quantification. La quantification est l'approximation de chaque valeur du signal Xa (t) par un multiple entier d'une quantité notée q et appelée "pas de quantification". Siq est constant quelle que soit l'amplitude du signal, la quantification est dite uniforme.

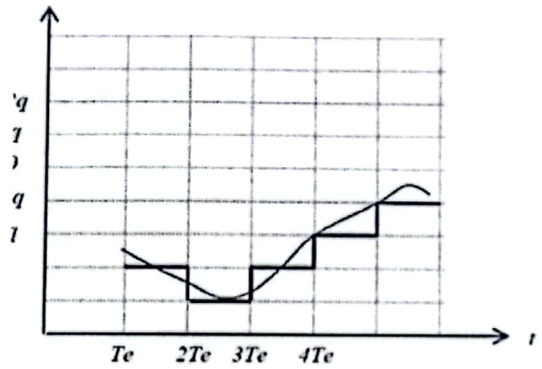

Fig opérations de quantification

Le signal quantifié xq (t) diffère du signal d'origine xa (t) par un terme d'erreur e(t) qui va s'exprimer par : $xa(t) = xq(t) + e(t)$

Ce terme d'erreur est appelé bruit de quantification. Si l'on fait abstraction de l'échantillonnage temporel, on peut admettre que ce signal d'erreur est en fait une variable aléatoire uniformément répartie entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$. La puissance P_{Bq} de ce bruit de quantification est alors égale à :

$$P_{Bq} = \int_{-\frac{q}{2}}^{\frac{q}{2}} \frac{1}{q} x^2 \, dx$$

1-1-1) la transformé de Fourier discret (TFD)

Pour un signal continu x (t), les transformées de Fourier directe et inverse sont définies par :

$$X(f) = \int x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int X(f) e^{j2\pi ft} dt$$

Pour un signal numérique x (k) de taille K, échantillonné à une période Te, la transformée de Fourier à temps discret est définie par :

$$X(f) = \sum_{k=0}^{k-1} x(k) e^{-j2\pi f k T_e} (1.28)$$

X (f) étant périodique de périodeFe = 1 /Te, sa transformée inverse est définie par :

$$x(k) = x(kT_e) = \int_{-\frac{F_e}{2}}^{+\frac{F_e}{2}} X(f) e^{j2\pi f k T_e} \, df (1.29)$$

Scanné avec CamScanner

La transformée de Fourier des signaux numériques étant continue, elle n'est donc pas sous une forme appropriée pour un traitement numérique. Vu l'importance particulière de cette transformation en traitement numérique des signaux, il est nécessaire de discrétiser la fréquence. En discrétisant f avec un pas d'échantillonnage $\Delta f = \frac{1}{k}$, les transformées de Fourier discrète (TFD) directe et inverse sont ainsi définies par :

$$X(n) = \sum_{k=0}^{k-1} x(k) e^{-j2\pi \frac{kn}{K}}, n = 0,1,..,K-1$$

$$x(k) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{k-1} X(n) e^{j2\pi \frac{kn}{K}}, k = 0,1,..,K-1$$

1-3-3-1) Les Propriétés de la transformé de Fourier discret

Tableau 1.4: propriété de la DFT

Propriété	
Linéarité	TFD {a x(n) + b y(n)) = a TFD(x(n)) + b TFD (y(n)}
Renversement temporel	TFD{x (-n)} = X (-k)
Conjugaison	TFD{x*(n)} = X*(-k)
Décalage en temps	TFD{x (n + no)} = X(k) $e^{-j2\pi\frac{n0}{N}}$
Décalage en fréquence	TFD{X (k-ko)} = x(n) $e^{-2\pi\frac{K0}{N}}$
Convolution Circulaire	TFD (x(n) y(n)} = X(k) * Y(k) TFD{x(n) * y(n)} = X(k) Y(k).

Scanné avec CamScanner